解答・解説

第 7 単元　免疫　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	⑥	②	⑤	②	④	③
分類	C	B	A	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

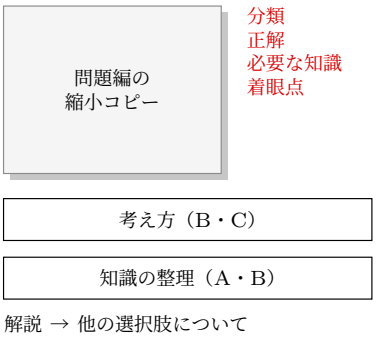
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

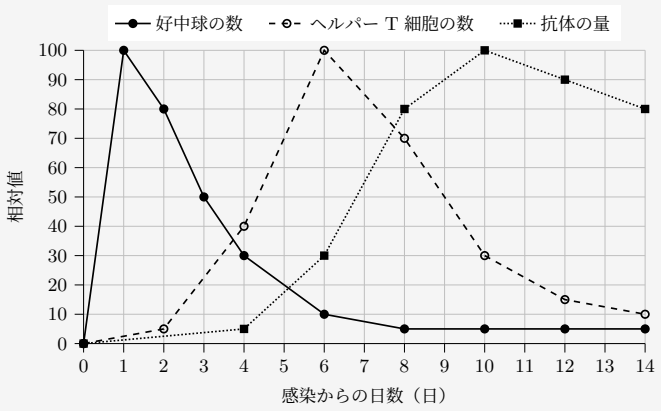
- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1



1 図 1　細菌 B の感染後の好中球の数・ヘルパー T 細胞の数・抗体の量の変化

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　好中球の数が最大になったのは，抗体の量が最大になるより 2 10 日早い。

b　ヘルパー T 細胞の数が最大になった日には，抗体の量は最大値の 3 30% であった。

c　抗体の量は，最大になった後，14 日目までに最大値の 4 半分以下に減った。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解　⑥

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，最大になる日と値を読むだけで決まる。

関連する教科書の項目：自然免疫と獲得免疫

着眼点

1 **図 1**　各線が最大になる日と，6 日目・14 日目の抗体の量。

2 **記述 a**　「10 日」。最大になる日の差を求める。

3 **記述 b**　「30%」。ヘルパー T 細胞が最大の日の抗体の量を読む。

4 **記述 c**　「半分以下」。最大値 100 の半分は 50。

考え方

手順 1　記述 **a**：好中球は 1 日目，抗体は 10 日目に最大で，差は $10-1=9$（日）。10 日ではないので誤り。

手順 2　記述 **b**：ヘルパー T 細胞が最大の 6 日目に，抗体の量は 30（最大値 100 の 30%）なので正しい。

手順 3　記述 **c**：14 日目の抗体の量は 80 で，50 より大きいので誤り。3 本の線があるグラフでは，読む線を凡例で確かめてから値を読む。

解説　記述 **a** は誤（9 日），**b** は正，**c** は誤（14 日目でも 80）なので，組合せは⑥である。

他の選択肢について

① 記述 **a** と **c** を正としている。**a** の差は 9 日，**c** の 14 日目の抗体の量は 80 である。

② 記述 **a** を正としている。差は 9 日である。

③ 記述 **a** と **c** を正，**b** を誤としている。**a** の差は 9 日，**c** の 14 日目の抗体の量は 80 で，**b** の 6 日目の抗体の量は 30 である。

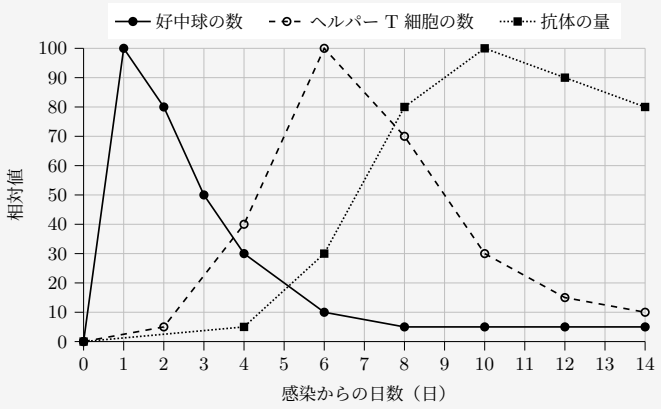
④ 記述 **a** を正，**b** を誤としている。**a** の差は 9 日で，**b** の 6 日目の抗体の量は 30 である。

⑤ 記述 **c** を正としている。14 日目の抗体の量は 80 である。

⑦ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。**b** の 6 日目の抗体の量は 30 で，**c** の 14 日目の抗体の量は 80 である。

⑧ 記述 **b** を誤としている。6 日目の抗体の量は 30 である。

問 2



1 図 1　細菌 B の感染後の好中球の数・ヘルパー T 細胞の数・抗体の量の変化

問 2　図 1 の結果について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 抗体による自然免疫が感染直後にはたらき，その後に好中球による獲得免疫がはたらいた。

② 好中球による自然免疫が感染直後にはたらき，その後にヘルパー T 細胞と抗体による獲得免疫がはたらいた。

③ 2 好中球は，細菌 B に対する抗体をつくって細菌 B を排除した。

④ ヘルパー T 細胞の数は，感染直後に最も多く，その後は減り続けた。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

自然免疫と獲得免疫の順序

病原体が侵入すると，まず好中球やマクロファージなどによる自然免疫がはたらき，数日たってからヘルパー T 細胞や B 細胞（抗体）による獲得免疫がはたらく。

着眼点

1 **図 1**　好中球は 1 日目に最大，ヘルパー T 細胞は 6 日目，抗体は 10 日目に最大。

2 **選択肢 ③**　「好中球」が抗体をつくる，という内容。図 1 からは判断できないこと。

考え方

手順 1　図 1 で最初に増えるのは好中球で，ヘルパー T 細胞と抗体はそれより後に増える。

手順 2　①は図 1 の順序（好中球→ヘルパー T 細胞→抗体）と逆で，合うのは②である。③の「好中球が抗体をつくる」ことは図 1 からは確かめられない。

手順 3　複数の量の時間変化を比べるときは，それぞれが最大になる時期の順に並べると，はたらく順序が見える。

知識があると速い点　「好中球は自然免疫，ヘルパー T 細胞と抗体は獲得免疫で，自然免疫が先にはたらく」と知っていれば，図 1 の順序を確かめるだけで②を選べ，③の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：自然免疫と獲得免疫の順序

【図表で整理】自然免疫と獲得免疫の比較

	自然免疫	獲得免疫
主にはたらく細胞など	好中球・マクロファージ・樹状細胞・NK 細胞	ヘルパー T 細胞・キラー T 細胞・B 細胞（抗体）
はたらき始め	侵入直後から	数日後から
特定の病原体の記憶	しない	する

あわせて覚える　好中球は食作用によって細菌を取り込むが，抗体はつくらない。抗体をつくるのは B 細胞が分化した抗体産生細胞である。

解説　図 1 では，好中球が感染直後に増え，その後にヘルパー T 細胞，抗体の順に増えている。好中球による自然免疫が先にはたらき，その後にヘルパー T 細胞と抗体による獲得免疫がはたらいたと考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 図 1 で感染直後に増えたのは好中球で，抗体は後から増えている。また，抗体は獲得免疫ではたらく。

③ 好中球は食作用を行う細胞で，抗体はつくらない。

④ ヘルパー T 細胞の数は 6 日目に最も多く，感染直後は少ない。

問 3

問 3 獲得免疫が始まるしくみについて述べた次の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［3］

感染部位で細菌 B を取り込んだ［ア］はリンパ節に移動し，細菌 B の情報をヘルパー T 細胞に伝える。これを［イ］という。活性化したヘルパー T 細胞は［ウ］を活性化し，抗体の産生を促す。

	ア	イ	ウ
①	好中球	抗原提示	B 細胞
②	好中球	抗原提示	NK 細胞
③	好中球	食作用	B 細胞
④	好中球	食作用	NK 細胞
⑤	樹状細胞	抗原提示	B 細胞
⑥	樹状細胞	抗原提示	NK 細胞
⑦	樹状細胞	食作用	B 細胞
⑧	樹状細胞	食作用	NK 細胞

分類 A 知識必須

正解 ⑤

必要な知識
獲得免疫のしくみ（抗原提示）
樹状細胞は病原体を取り込むとリンパ節に移動し，その情報をヘルパー T 細胞に伝える（抗原提示）。活性化したヘルパー T 細胞は B 細胞を活性化し，B 細胞は抗体産生細胞に分化して抗体をつくる。

知識の整理：獲得免疫のしくみ（抗原提示）

【図表で整理】樹状細胞・ヘルパー T 細胞・B 細胞のつながり

感染部位：樹状細胞が病原体を取り込む（食作用）
↓ リンパ節へ移動
リンパ節：樹状細胞がヘルパー T 細胞に抗原提示
↓ ヘルパー T 細胞が活性化
B 細胞の活性化 → 抗体産生細胞 → 抗体の分泌

あわせて覚える　好中球も食作用を行うが，リンパ節に移動して抗原提示を行う中心は樹状細胞である。NK 細胞は自然免疫ではたらき，抗体の産生にはかかわらない。

解説　細菌 B を取り込んでリンパ節に移動するのは樹状細胞（ア）で，その情報をヘルパー T 細胞に伝えることを抗原提示（イ）という。活性化したヘルパー T 細胞は B 細胞（ウ）を活性化し，抗体の産生を促す。よって⑤が正しい。

他の選択肢について

① アが誤り。リンパ節に移動して抗原提示を行うのは樹状細胞である。
② アとウが誤り。
③ アとイが誤り。食作用は異物を取り込むはたらきで，情報を伝えることは抗原提示という。
④ ア・イ・ウのすべてが誤り。
⑥ ウが誤り。NK 細胞は抗体の産生にかかわらない。
⑦ イが誤り。
⑧ イとウが誤り。

問 4

〔リード文 A より〕

マウスの皮膚に細菌 B を感染させると，感染部位では炎症(a)が起こった。

問 4 下線部 (a) に関連して，炎症について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 炎症は，獲得免疫によって起こる反応である。
② 炎症では，感染部位の血管が拡張し，食細胞が集まりやすくなる。
③ 炎症では，NK 細胞が抗体をつくって感染部位に集まる。
④ 炎症が起こると，感染部位の血管が収縮し，感染部位を流れる血液が減る。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
自然免疫（炎症）
病原体が侵入すると，マクロファージなどのはたらきで感染部位の血管が拡張し，食細胞が血管から出て集まりやすくなる（炎症）。このとき，はれ・発熱・痛み・赤くなるといった症状が現れる。

知識の整理：自然免疫（炎症）

【図表で整理】炎症で起こること

起こること	その結果
感染部位の血管が拡張する	血液が多く流れ，赤くなり熱をもつ
血管から液体がしみ出る	はれる
食細胞（好中球など）が血管から出て集まる	病原体が食作用で排除される

あわせて覚える　炎症は自然免疫のはたらきの一つで，病原体の侵入後すぐに起こる。図 1 で好中球が感染直後に急に増えているのも，炎症によって食細胞が集まったためである。

解説　炎症では，感染部位の血管が拡張し，食細胞が集まりやすくなる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 炎症は自然免疫のはたらきで起こる反応である。
③ NK 細胞は抗体をつくらない。炎症で集まるのは好中球などの食細胞である。
④ 炎症では血管が拡張し，感染部位を流れる血液は増える。

問 5

〔リード文 B より〕

細菌 B に感染して回復したマウス（回復マウス）と，細菌 B に感染したことのないマウス（未感染マウス）を用意した。……未感染マウスに次の処理 1〜5 のいずれかを行った後に細菌 B を感染させ，7 日後に体内の細菌 B の数を調べた（表 1）。細菌 B の数は，処理 1 の値を 100 とした相対値で示してある。

処理 1　何もしない。

処理 2　[1] 回復マウスの血清を注射する。

処理 3　[2] 未感染マウスの血清を注射する。

……

処理 5　回復マウスの血清から，[3] 細菌 B に対する抗体を取り除いたものを注射する。

[4] 表 1　感染 7 日後の体内の細菌 B の数（相対値）

処理	処理 1	処理 2	処理 3	処理 4	処理 5
細菌 B の数	100	20	100	10	100

問 5　処理 1〜3 と処理 5 の結果から導かれることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 血清であれば，どのマウスのものでも細菌 B の増加をおさえる。

② 回復マウスの血清の効果は，細菌 B に対する抗体以外の成分によるものである。

③ 血清を注射すると，細菌 B の数が増える。

④ 回復マウスの血清に含まれる細菌 B に対する抗体が，細菌 B の増加をおさえた。

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

処理の内容と結果はすべてリード文と表 1 にあり，処理どうしを比べる論理だけで決まる。

関連する教科書の項目：体液性免疫（抗体のはたらき）

着眼点

[1] **リード文**　処理 2：回復マウスの血清。

[2] **リード文**　処理 3：未感染マウスの血清。

[3] **リード文**　処理 5：回復マウスの血清から細菌 B に対する抗体を取り除いたもの。

[4] **表 1**　処理 1 100，処理 2 20，処理 3 100，処理 5 100。

考え方

手順 1　処理 2 と処理 3 を比べると，違いは血清が回復マウスのものか未感染マウスのものかで，回復マウスの血清だけが細菌 B の数を減らした（20 と 100）。

手順 2　処理 2 と処理 5 を比べると，違いは細菌 B に対する抗体の有無だけで，抗体を取り除くと効果がなくなった（20 と 100）。効果は抗体によるものである。

手順 3　比べる 2 つの処理で「何が 1 つだけ違うか」を確かめ，その違いを結果の原因と考える。

解説　回復マウスの血清（処理 2）は細菌 B の数を減らしたが，未感染マウスの血清（処理 3）と，抗体を取り除いた回復マウスの血清（処理 5）には効果がなかった。回復マウスの血清に含まれる細菌 B に対する抗体が細菌 B の増加をおさえたと考えられるので，④が正しい。

他の選択肢について

① 未感染マウスの血清（処理 3）では細菌 B の数は 100 で，増加をおさえていない。

② 抗体を取り除いた血清（処理 5）では効果がなかったので，効果は抗体によるものである。

③ 血清を注射した処理 2・3・5 のどれでも，細菌 B の数は処理 1 の 100 を超えていない。

問 6

〔リード文 B より〕

細菌 B に感染して回復したマウス（回復マウス）と，細菌 B に感染したことのないマウス（未感染マウス）を用意した。……未感染マウスに次の処理 1〜5 のいずれかを行った後に細菌 B を感染させ，7 日後に体内の細菌 B の数を調べた（表 1）。細菌 B の数は，処理 1 の値を 100 とした相対値で示してある。

処理 1　何もしない。

処理 2　回復マウスの血清を注射する。

……

処理 4　回復マウスのリンパ球を注射する。

1 表 1　感染 7 日後の体内の細菌 B の数（相対値）

処理	処理 1	処理 2	処理 3	処理 4	処理 5
細菌 B の数	100	20	100	10	100

問 6　処理 4 について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 注射したリンパ球が 2 赤血球に変化して，細菌 B を取り込んだ。

② 処理 4 の細菌 B の数は，処理 2 より多い。

③ 回復マウスのリンパ球には，細菌 B に対してはたらくものが含まれていた。

④ 回復マウスのリンパ球には，細菌 B を食作用で取り込む 3 好中球が多く含まれていた。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識

免疫記憶（記憶細胞）

回復した個体のリンパ球には，その病原体を認識する記憶細胞（記憶 T 細胞・記憶 B 細胞）が含まれる。

着眼点

1 **表 1**　処理 1 は 100，処理 4 は 10，処理 2 は 20。

2 **選択肢 ①**　「赤血球」。表 1 からは判断できない。

3 **選択肢 ④**　「好中球」。表 1 からは判断できない。

考え方

手順 1　回復マウスのリンパ球を注射すると（処理 4），細菌 B の数は 10 で，何もしない処理 1 の 100 よりはるかに少なかった。回復マウスのリンパ球の中に，細菌 B に対してはたらくものが含まれていたと考えられる。よって③は正しい。

手順 2　①と④は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる③を選ぶ。

知識があると速い点　「回復した個体のリンパ球には記憶細胞が含まれ，リンパ球は赤血球や好中球とは別の細胞である」と知っていれば，①と④をすぐに除いて③を選べる。

知識の整理：免疫記憶（記憶細胞）

【図表で整理】血液の成分と免疫へのかかわり

成分	免疫とのかかわり	この問との関係
血しょう（液体成分）	抗体を含む	処理 2：血清中の抗体が細菌 B に結合する
リンパ球（白血球）	T 細胞・B 細胞など（記憶細胞を含む）	処理 4：細菌 B にすばやく反応する
好中球（白血球）	食作用（自然免疫）	リンパ球とは別の細胞
赤血球	かかわらない（酸素を運ぶ）	リンパ球から変化しない

あわせて覚える　血清は，血液を放置して固まった部分（血ぺい）を除いた上澄みの液体で，血しょうから血液凝固にかかわる成分が除かれたものにあたり，抗体を含む。リンパ球と好中球はどちらも白血球だが別の種類の細胞で，リンパ球には獲得免疫ではたらく T 細胞・B 細胞のほか，自然免疫ではたらく NK 細胞も含まれる。

解説　回復マウスのリンパ球を注射した処理 4 では，細菌 B の数が 10 で，何もしない処理 1 の 100 よりはるかに少なかった。回復マウスのリンパ球には，細菌 B に対してはたらくもの（記憶細胞）が含まれていたと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① リンパ球が赤血球に変化することはない。赤血球は酸素を運ぶ細胞である。

② 処理 4（10）は処理 2（20）より少ない。

④ リンパ球と好中球は別の種類の白血球で，好中球はリンパ球に含まれない。